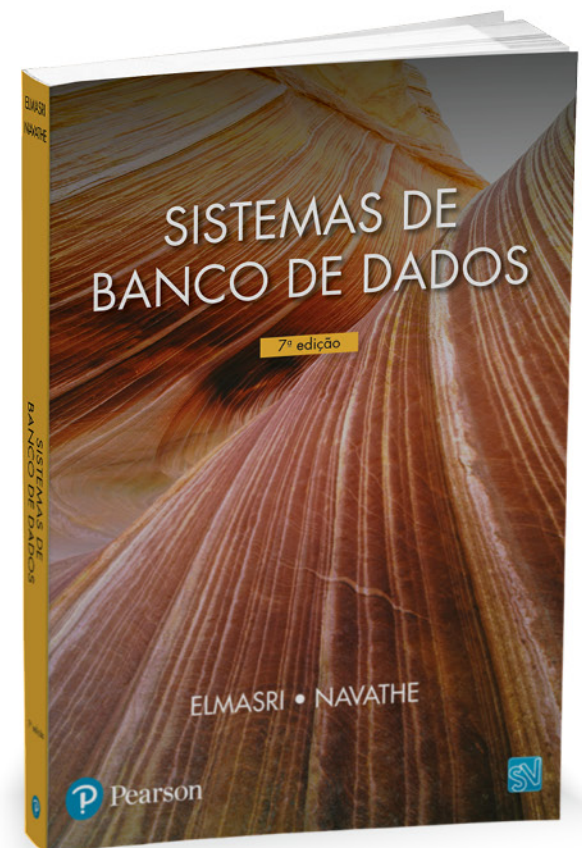


Bancos de dados e usuários de banco de dados



Introdução

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O termo **banco de dados** (do original *database*) é tão utilizado que precisamos começar definindo o que é um banco de dados.
- Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados.
- Ele tem as seguintes propriedades implícitas:
 1. representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de minimundo ou de universo de discurso;
 2. é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente; e
 3. é projetado, montado e preenchido com dados para uma finalidade específica.

Introdução

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um banco de dados pode ter qualquer tamanho e complexidade.
- Um exemplo de um grande banco de dados comercial é o Amazon.com.
- Um banco de dados pode ser gerado e mantido manualmente, ou pode ser computadorizado.
- Um **sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)** é um sistema computadorizado que permite que os usuários criem e mantenham um banco de dados.
- O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações.

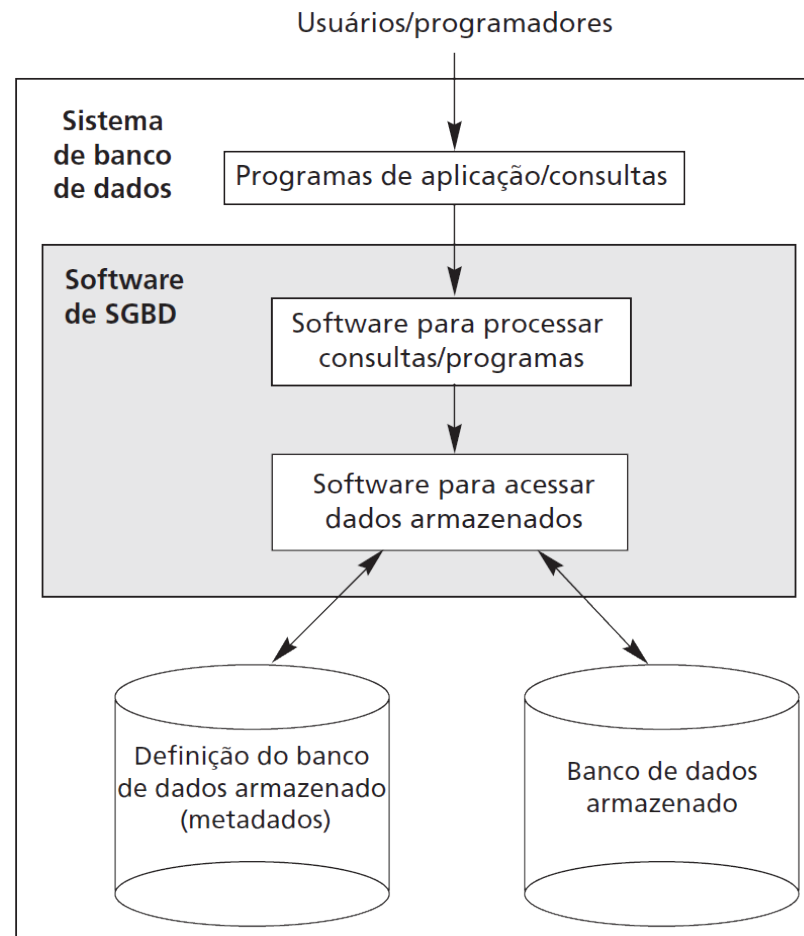
Introdução

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados:



Um exemplo

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Exemplo de um banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina:

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introdução à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

Um exemplo

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Exemplo de um banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina: **TURMA**

Identificador_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

REGISTRO_NOTA

Numero_aluno	Identificador_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- As principais características da abordagem de banco de dados versus a abordagem de processamento de arquivos são as seguintes:
 1. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados.
 2. Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados.
 3. Suporte de múltiplas visões dos dados.
 4. Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário.

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados

- Uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é que o sistema contém não apenas o próprio banco de dados, mas também uma definição ou descrição completa de sua estrutura e suas restrições.
- Essa definição é armazenada no catálogo do SGBD.
- O catálogo é usado pelo software de SGBD e também pelos usuários do banco de dados que precisam de informações sobre a estrutura do banco de dados.
- O software de SGBD precisa trabalhar de forma satisfatória com qualquer quantidade de aplicações de banco de dados, desde que a definição do banco de dados esteja armazenada no catálogo.

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

- A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD separadamente dos programas de acesso.
- Chamamos essa propriedade de **independência de dados do programa**.
- Os programas de aplicação do usuário podem operar sobre os dados invocando as operações por meio de seus nomes e argumentos, independentemente de como as operações são implementadas.
- Isso pode ser chamado de **independência de operação do programa**.
- A característica que permite a independência de dados do programa e da operação do programa é chamada de **abstração de dados**.

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Suporte para múltiplas visões dos dados

- Um banco de dados normalmente tem muitos usuários, cada um podendo exigir uma perspectiva ou **visão** diferente.
- Um SGBD multiusuário precisa oferecer facilidades para definir múltiplas visões.
- Por exemplo, um usuário pode estar interessado apenas em acessar e imprimir o histórico de cada aluno.
- Um segundo usuário, que está interessado apenas em verificar se os alunos possuem todos os pré-requisitos de cada disciplina para a qual se inscreveram, pode exigir outra visão, como mostra a figura a seguir.

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

HISTORICO

(a)

Nome_aluno	Historico_aluno				
	Numero_disciplina	Nota	Semestre	Ano	Identificador_turma
Silva	CC1310	C	Segundo	08	119
	MAT2410	B	Segundo	08	112
Braga	MAT2410	A	Segundo	07	85
	CC1310	A	Segundo	07	92
	CC3320	B	Primeiro	08	102
	CC3380	A	Segundo	08	135

PRE_REQUISITO_DISCIPLINA

(b)

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Pre_requisitos
Banco de dados	CC3380	CC3320
		MAT2410
Estrutura de dados	CC3320	CC1310

Características da abordagem de banco de dados

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

- Um SGBD multiusuário precisa permitir que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo.
- Ele precisa incluir software de controle de concorrência, a fim de garantir que vários usuários tentando atualizar os mesmos dados façam isso de maneira controlada.
- Um papel fundamental do software de SGBD multiusuário é garantir que as transações concorrentes operem de modo correto e eficiente.
- A propriedade de **isolamento** garante que cada transação pareça executar isoladamente das outras transações, embora centenas de transações possam estar sendo executadas simultaneamente.

Atores em cena

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Em grandes organizações, muitas pessoas estão envolvidas no projeto, uso e manutenção de um grande banco de dados, com centenas ou milhares de usuários:
 1. Administradores de banco de dados
 2. Projetistas de banco de dados
 3. Usuários finais
 4. Analistas de sistemas e programadores de aplicações (engenheiros de software)
- Além destes, outros estão associados ao projeto, desenvolvimento e operação do software do SGBD e do ambiente de sistema, são os *trabalhadores dos bastidores*.

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Controlar a redundância
- Restringir o acesso não autorizado
- Oferecer armazenamento persistente para objetos do programa
- Oferecer estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta
- Oferecer backup e recuperação
- Oferecer múltiplas interfaces do usuário
- Representar relacionamentos complexos entre os dados
- Impor restrições de integridade
- Permitir dedução e ações usando regras e gatilhos

Vantagens de usar a abordagem de SGBD

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- As implicações adicionais do uso da abordagem de banco de dados são:
 1. Potencial para garantir padrões
 2. Tempo reduzido para desenvolvimento de aplicação
 3. Flexibilidade
 4. Disponibilidade de informações atualizadas
 5. Economias de escala

Quando não usar um SGBD

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Existem algumas situações em que um SGBD pode envolver custos adicionais desnecessários, que não aconteceriam no processamento de arquivos tradicional.
- Os custos adicionais do uso de um SGBD devem-se aos seguintes fatores:
 1. Alto investimento inicial em hardware, software e treinamento.
 2. A generalidade que um SGBD oferece para a definição e o processamento de dados.
 3. Esforço adicional para oferecer funções de segurança, controle de concorrência, recuperação e integridade.

Quando não usar um SGBD

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

4. Aplicações de banco de dados simples e bem definidas, para as quais não se esperam muitas mudanças.
 5. Requisitos rigorosos, de tempo real, para alguns programas de aplicação, que podem não ser atendidos em decorrência da sobrecarga de operações executadas pelo SGBD.
 6. Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, nos quais um SGBD de uso geral não seria apropriado.
 7. Nenhum acesso de múltiplos usuários aos dados.
- Certos setores e aplicações decidiram não usar SGBDs de uso geral.